



UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

SEMANA:

11

TAREA:

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE COPIAS DE SEGURIDAD

MATERIA:

ADMINISTRACION DE SISTEMAS OPERATIVOS

PARALELO:

D

ESTUDIANTE:

MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER

PERIODO

2026 – 2026

Introducción

Las copias de seguridad constituyen un control técnico destinado a conservar la disponibilidad y la integridad de la información cuando ocurre una eliminación accidental, una falla de hardware, un error de configuración, una infección por malware o un desastre físico. Una copia no debe evaluarse solamente por el hecho de que exista: también es necesario verificar que pueda localizarse, leerse y restaurarse en un tiempo razonable.

En esta actividad se investigan y comparan cuatro herramientas: **rsync** y **Timeshift** para Linux, y **File History** y **Windows Backup** para Windows. Después se documenta la creación de una carpeta de prueba denominada RESPALDO, su copia y la comprobación de los resultados. La práctica Linux se ejecutó en un entorno Ubuntu mediante **rsync**; para Windows se presenta el flujo de File History complementado con un script de PowerShell que permite reproducir la copia y verificarla mediante hashes SHA-256.

Objetivos

El objetivo general es aplicar estrategias y técnicas de respaldo en sistemas operativos Windows y Linux, relacionando las características de cada herramienta con los requisitos de una copia confiable.

De manera específica, se busca identificar la funcionalidad, ventajas y desventajas de cuatro herramientas; distinguir entre copia completa, incremental e instantánea; crear una estructura de archivos de prueba; ejecutar una copia recursiva; y comprobar la integridad del destino mediante comparación de contenidos y huellas criptográficas.

1. Fundamentos técnicos

1.1. Estrategias y tipos de copia

Una **copia completa** transfiere la totalidad de los archivos seleccionados cada vez que se ejecuta. Su recuperación es sencilla porque depende principalmente de un único conjunto, pero consume más tiempo y almacenamiento. Una **copia incremental** conserva únicamente los cambios producidos desde la copia anterior, por lo que reduce el volumen de cada ejecución; su restauración puede requerir la copia completa y toda la cadena incremental. Una **copia diferencial** guarda los cambios desde la última copia completa: normalmente ocupa más espacio que una incremental a medida que transcurre el tiempo, pero simplifica la restauración porque se necesita la copia completa y el último diferencial.

Las instantáneas agregan un componente temporal. En lugar de sobrescribir inmediatamente el único destino, mantienen varios estados de un sistema o conjunto de archivos. Timeshift, por ejemplo, utiliza enlaces duros con rsync en su modo RSYNC para compartir archivos comunes entre instantáneas y reducir el espacio requerido (Linux Mint, n.d.).

1.2. Regla 3-2-1

La regla 3-2-1 recomienda conservar **tres copias** de la información, en **dos medios distintos**, con **una copia fuera del sitio**. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) presenta esta regla como una guía confiable y recomienda combinar almacenamiento local y remoto, además de probar periódicamente la restauración (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency [CISA], n.d.).

En una práctica doméstica, el archivo original puede ser la primera copia, un disco externo la segunda y un repositorio cifrado en la nube la tercera. Para datos sensibles, también es conveniente proteger el respaldo con controles de acceso, cifrado y al menos una copia desconectada o inmutable. La separación física ayuda frente a robo, incendio o ransomware que intente cifrar simultáneamente el equipo y sus unidades conectadas.

1.3. Verificación de integridad

La verificación debe incluir una inspección de estructura y, cuando sea posible, una comparación de contenido. En Linux se utilizó `diff -r` para comprobar que los directorios origen y destino no presentaran diferencias. Además, se generaron hashes SHA-256 para que el contenido pueda identificarse mediante una huella reproducible. Un hash coincidente no sustituye una restauración de prueba, pero permite detectar modificaciones o corrupción en los archivos comparados.

2. Investigación y comparación de herramientas

2.1. Herramientas para Linux

rsync. El manual técnico de rsync lo define como una herramienta rápida y versátil de copia local y remota (Kerrisk, n.d.). Su algoritmo de transferencia delta envía solamente las diferencias entre origen y destino, lo que disminuye el tráfico y el tiempo en ejecuciones posteriores. El modo archivo (-a) permite copiar de forma recursiva y conservar atributos; también existen opciones para exclusiones, compresión y transporte mediante SSH.

Su principal ventaja es la flexibilidad: puede utilizarse para un destino local, un servidor remoto o una tarea programada. Como desventaja, es una herramienta orientada a línea de comandos y exige que el administrador conozca cuidadosamente las rutas, la barra final y opciones como --delete, porque una selección incorrecta podría eliminar archivos del destino.

Timeshift. Timeshift está orientado a crear instantáneas del sistema Linux, de forma semejante a System Restore de Windows. El proyecto indica que puede trabajar mediante rsync y enlaces duros o mediante instantáneas BTRFS (Linux Mint, n.d.). Admite niveles de programación y exclusiones, y sus instantáneas pueden restaurarse desde el sistema en ejecución o desde un medio Live.

Su ventaja principal es facilitar la recuperación de archivos y configuraciones del sistema después de una actualización o cambio fallido. Su limitación fundamental es de alcance: el proyecto excluye documentos, fotografías y música del usuario para evitar que una restauración del sistema modifique esos datos. Por tanto, Timeshift no debe confundirse con una solución única para respaldar la carpeta personal.

2.2. Herramientas para Windows

File History. File History supervisa archivos y carpetas personales y guarda versiones periódicas en una unidad externa o ubicación de red (Microsoft, n.d.-a). Microsoft indica que protege bibliotecas como Documents, Pictures, Videos y Music, y que una carpeta adicional puede agregarse a una biblioteca. Su recuperación permite abrir versiones anteriores y restaurar el contenido en la ubicación original o en otra ubicación para evitar sobrescribir el archivo actual.

Es apropiado para usuarios que necesitan historial de documentos con una configuración relativamente sencilla. Sus desventajas son que depende de una unidad o ubicación configurada, se centra en bibliotecas y archivos personales, y no sustituye por sí solo una imagen completa del sistema. Además, si el disco de destino permanece conectado, un incidente que afecte al equipo también puede comprometer la copia.

Windows Backup. Windows Backup es la solución integrada de Microsoft para respaldar carpetas, temas, configuraciones, aplicaciones instaladas e información de redes Wi-Fi (Microsoft, n.d.-b). La documentación indica que las carpetas seleccionadas se

sincronizan con OneDrive y que la aplicación de consumo utiliza una cuenta Microsoft personal. La recuperación en un equipo nuevo o reinstalado se inicia al acceder con la misma cuenta.

Su ventaja es centralizar configuraciones y facilitar la transición a otro equipo. Su desventaja es que el respaldo de carpetas depende de la sincronización con OneDrive y del espacio disponible; la documentación consultada señala que la cuenta gratuita incluye 5 GB. Tampoco debe considerarse una copia offline independiente, porque la sincronización en la nube no elimina la necesidad de conservar una copia adicional y probar la restauración.

2.3. Tabla comparativa

Tabla 1. Comparación de herramientas de copias de seguridad

Herramienta y sistema	Funcionalidad principal	Ventajas técnicas	Desventajas y precauciones	Uso recomendado
rsync — Linux	Copia y sincronización local o remota de archivos y directorios mediante comparación de cambios.	Transferencia delta; conserva atributos con -a; funciona con SSH; permite exclusiones, automatización y destinos locales o remotos.	Requiere terminal y conocimiento de rutas; un <code>--delete</code> mal aplicado puede borrar datos del destino; por sí solo no administra un catálogo gráfico de versiones.	Respallos de carpetas, servidores, laboratorios y tareas programadas.
Timeshift — Linux	Instantáneas periódicas del sistema y sus configuraciones mediante RSYNC o BTRFS.	Recuperación rápida ante cambios del sistema; programación; múltiples niveles; restauración desde Live; ahorro de espacio con enlaces duros en RSYNC.	Excluye archivos personales; BTRFS requiere disposición de subvolúmenes compatible; las instantáneas no reemplazan una copia externa.	Recuperar el sistema después de actualizaciones o configuraciones fallidas.
File History — Windows	Historial automático de versiones de archivos de bibliotecas en unidad externa o red.	Interfaz integrada; versiones anteriores; restauración a ubicación alternativa; apropiado para documentos personales.	Debe configurarse una unidad o red; se centra en bibliotecas; una unidad siempre conectada puede verse afectada por ransomware o falla física.	Proteger documentos y carpetas personales con recuperación de versiones.
Windows Backup — Windows	Respaldo/sincronización de carpetas, configuraciones, aplicaciones y preferencias mediante cuenta Microsoft y OneDrive.	Configuración centralizada; facilita migración a un equipo nuevo; incluye preferencias, Wi-Fi y personalización compatibles.	Depende de cuenta Microsoft, OneDrive y espacio disponible; la app de consumo no admite cuentas de trabajo/escuela según Microsoft; no es una copia offline completa del sistema.	Migración de un equipo personal y recuperación de configuraciones.

La comparación muestra que las cuatro soluciones no son equivalentes. rsync es el más adecuado para controlar explícitamente qué se copia y hacia dónde; Timeshift se concentra en el sistema Linux; File History aporta historial de archivos en Windows; y Windows Backup simplifica la migración de la configuración personal. Una estrategia completa puede combinar una herramienta de archivos con una herramienta de recuperación del sistema y almacenamiento externo o remoto.

3. Aplicación práctica en Linux

3.1. Preparación de la carpeta RESPALDO

Se creó la carpeta RESPALDO con cuatro archivos de prueba distribuidos en tres subcarpetas. La estructura permite comprobar no solamente la copia de un archivo individual, sino también la creación correcta de directorios y la preservación de cada uno de sus niveles.

```
RESPALDO/  
├── README.txt  
├── configuracion/  
│   └── preferencias.conf  
├── datos/  
│   └── registros.csv  
└── documentos/  
    └── informe.txt
```

Paso 1. Crear la carpeta y los archivos. Se prepararon documentos de texto, una configuración y un archivo CSV. Estos ficheros no contienen información personal y sirven para observar el resultado de la operación.

```
mkdir -p RESPALDO/documentos RESPALDO/configuracion RESPALDO/datos  
printf 'Informe de prueba\n' > RESPALDO/documentos/informe.txt  
printf 'preferencias de prueba\n' > RESPALDO/configuracion/preferencias.conf  
printf 'id,nombre\n1,archivo_prueba\n' > RESPALDO/datos/registros.csv  
printf 'Contenido de prueba\n' > RESPALDO/README.txt
```

Paso 2. Ejecutar la copia con rsync. La barra final después de RESPALDO/ indica que se copian sus contenidos dentro del destino. La opción -a trabaja en modo archivo y -v muestra los elementos transferidos; --delete mantiene el destino sincronizado con el origen, por lo que debe utilizarse únicamente cuando la ruta de destino sea correcta.

```
rsync -av --delete RESPALDO/ RESPALDO_COPIA/
```

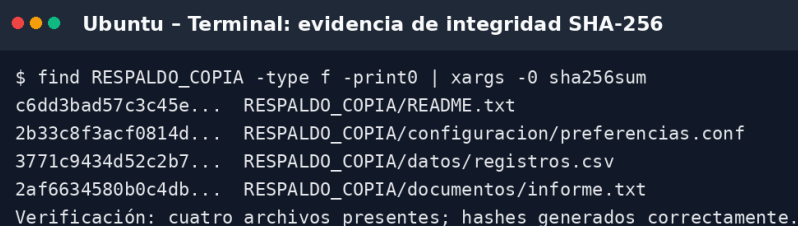
```
Ubuntu - Terminal: respaldo y verificación con rsync  
  
$ mkdir RESPALDO RESPALDO_COPIA  
$ find RESPALDO -type f  
RESPALDO/README.txt  
RESPALDO/configuracion/preferencias.conf  
RESPALDO/datos/registros.csv  
RESPALDO/documentos/informe.txt  
$ rsync -av --delete RESPALDO/ RESPALDO_COPIA/  
sending incremental file list  
README.txt  configuracion/  datos/  documentos/  
sent 698 bytes  received 119 bytes  total size is 238  
$ diff -r RESPALDO RESPALDO_COPIA  
RESULTADO: VERIFICACIÓN EXITOSA. Origen y destino son idénticos.
```

Paso 3. Verificar la estructura y el contenido. Se listaron los archivos del origen y del destino y se aplicó `diff -r`. La salida sin diferencias confirma que ambos árboles de directorios contienen el mismo contenido en la práctica realizada.

```
find RESPALDO_COPIA -type f -printf "%P | %s bytes\n" | sort  
diff -r RESPALDO RESPALDO_COPIA
```

Paso 4. Generar huellas SHA-256. El resultado ofrece una evidencia adicional de integridad. Si se modifica un byte de cualquiera de los archivos, la huella calculada para ese archivo cambia.

```
find RESPALDO_COPIA -type f -print0 | sort -z | xargs -0 sha256sum
```



```
Ubuntu - Terminal: evidencia de integridad SHA-256  
  
$ find RESPALDO_COPIA -type f -print0 | xargs -0 sha256sum  
c6dd3bad57c3c45e... RESPALDO_COPIA/README.txt  
2b33c8f3acf0814d... RESPALDO_COPIA/configuracion/preferencias.conf  
3771c9434d52c2b7... RESPALDO_COPIA/datos/registros.csv  
2af6634580b0c4db... RESPALDO_COPIA/documentos/informe.txt  
Verificación: cuatro archivos presentes; hashes generados correctamente.
```

El registro de la ejecución informó que se transfirieron los archivos y que el tamaño total de los datos fue de 238 bytes. La verificación terminó con el mensaje **“VERIFICACIÓN EXITOSA. Origen y destino son idénticos”**. En una operación real, el destino debería ubicarse en una unidad distinta del disco principal o en un host remoto, de acuerdo con la regla 3-2-1.

4. Aplicación práctica en Windows

4.1. Preparación de la carpeta RESPALDO

En Windows se debe crear una carpeta `C:\Users\Estudiante\RESPALDO` —la ruta puede variar según el perfil— y agregar archivos de prueba. Para cumplir con el objetivo de respaldar una carpeta específica mediante la función integrada, la carpeta puede incorporarse a una biblioteca de Windows, por ejemplo Documents. File History realiza copias periódicas de las bibliotecas configuradas (Microsoft, n.d.-a).

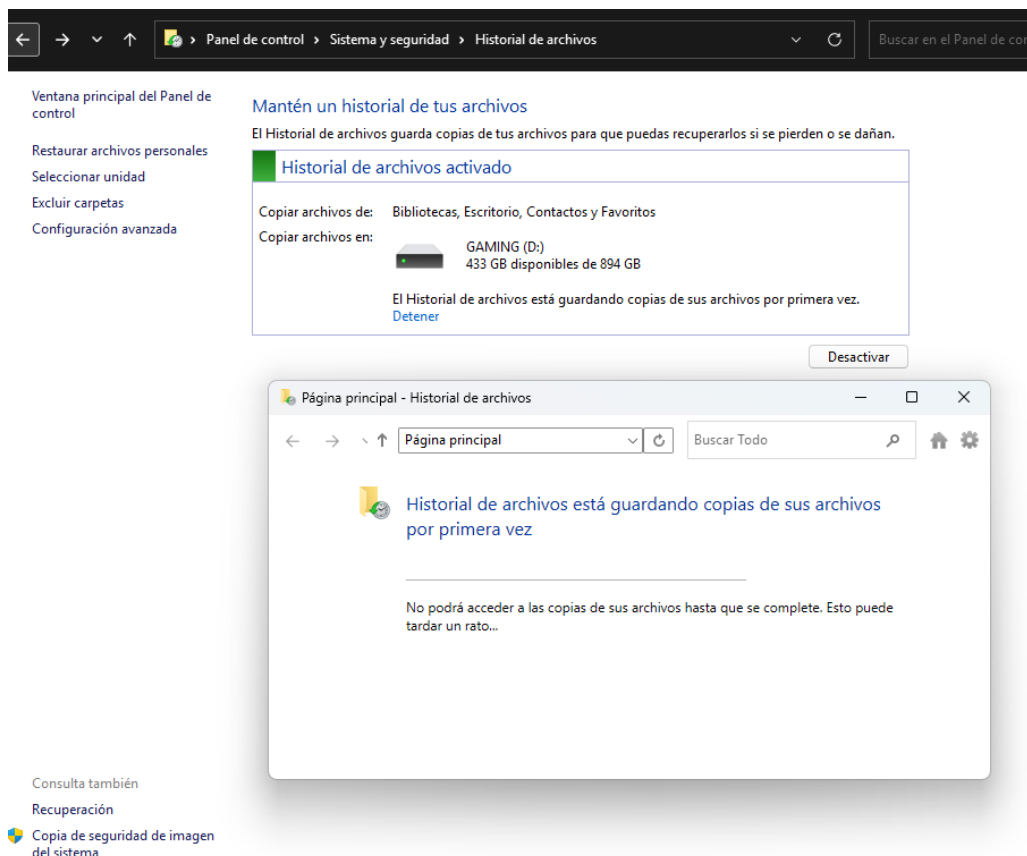
Paso 1. Crear la carpeta y sus ficheros. En el Explorador de archivos se crea RESPALDO, junto con documentos y datos. Se guardan un archivo de texto, un CSV y un README. La siguiente secuencia de PowerShell automatiza la misma preparación:

```
$origen = Join-Path $env:USERPROFILE 'RESPALDO'  
New-Item -ItemType Directory -Path (Join-Path $origen 'documentos') -Force  
New-Item -ItemType Directory -Path (Join-Path $origen 'datos') -Force  
Set-Content "$origen\documentos\informe.txt" 'Archivo de prueba para la Tarea Semana 11.'  
Set-Content "$origen\datos\registros.csv" "id,nombre`n1,RESPALDO"  
Set-Content "$origen\README.txt" 'Contenido de prueba.'
```

Paso 2. Activar File History. Se conecta una unidad externa o se configura una ubicación de red. Luego se abre **Panel de control > Sistema y seguridad > Guardar copias de seguridad de los archivos con Historial de archivos**, se selecciona la unidad

mediante **Seleccionar unidad** si es necesario y se pulsa **Activar**. Estos pasos corresponden al procedimiento publicado por Microsoft (Microsoft, n.d.-a).

Paso 3. Incluir RESPALDO en una biblioteca. Se hace clic derecho sobre RESPALDO, se elige **Mostrar más opciones > Incluir en biblioteca** y se selecciona una biblioteca existente o se crea una nueva. Esta acción es importante porque File History realiza el seguimiento de las bibliotecas, no de cualquier carpeta aislada que permanezca fuera de ellas.



Paso 4. Esperar la copia y revisar las versiones. Con la unidad conectada, File History crea versiones periódicas. Para comprobar el resultado se abre el Explorador, se navega a la carpeta, se selecciona **Restaurar versiones anteriores** y se revisa la fecha disponible. Microsoft permite abrir el contenido de una versión y restaurarlo en la ubicación original o con **Restaurar en...** para no reemplazar el archivo actual (Microsoft, n.d.-a).

Paso 5. Verificación complementaria con PowerShell. El script suministrado en el anexo realiza una copia recursiva de RESPALDO a RESPALDO_COPIA, lista los archivos y compara sus hashes SHA-256. Esta verificación complementa la revisión visual de File History y es útil para una práctica técnica porque confirma que el contenido copiado coincide con el origen.

```
$destino = Join-Path $env:USERPROFILE 'RESPALDO COPIA'  
Copy-Item -Path (Join-Path $origen '*') -Destination $destino -Recurse -Force  
Get-ChildItem $destino -Recurse -File
```

```
Windows PowerShell - copia recursiva de RESPALDO  
  
PS C:\Users\Estudiante> .\tarea_semanall_respaldo_windows.ps1  
Archivos encontrados en el destino:  
FullName                                Length  
C:\Users\Estudiante\RESPALDO_COPIA\README.txt      20  
C:\Users\Estudiante\RESPALDO_COPIA\datos\registros.csv 22  
C:\Users\Estudiante\RESPALDO_COPIA\documentos\informe.txt 43  
RESULTADO: VERIFICACIÓN EXITOSA. Los archivos son idénticos.
```

4.2. Consideraciones de Windows Backup

Como alternativa integrada, Windows Backup permite abrir la aplicación desde el menú Inicio, activar las carpetas de usuario que se desea sincronizar con OneDrive y seleccionar las configuraciones que se conservarán. Microsoft indica que puede respaldar Desktop, Documents, Pictures, Videos y Music, además de aplicaciones, accesibilidad, cuentas, redes Wi-Fi, personalización, idioma y otros ajustes (Microsoft, n.d.-b).

Para este ejercicio, Windows Backup resulta adecuado si el objetivo es migrar la carpeta a otro equipo personal mediante la misma cuenta Microsoft. File History es más apropiado cuando se necesita historial local de versiones en una unidad externa. En ambos casos, la copia debe comprobarse desde el destino y no se debe asumir que la activación de una función equivale a una restauración exitosa.

5. Análisis de resultados

La práctica Linux evidenció una copia recursiva exitosa: los cuatro archivos del origen aparecieron en RESPALDO_COPIA, diff -r no encontró diferencias y se generaron huellas SHA-256. Esto demuestra tres niveles de verificación: estructura, contenido y huella. Sin embargo, el laboratorio utilizó un destino dentro del mismo entorno, por lo que en producción sería necesario trasladar el destino a otro dispositivo o ubicación para protegerse contra la pérdida del equipo completo.

En Windows, el flujo de File History aporta automatización e historial de versiones, mientras que el script PowerShell proporciona una validación explícita y repetible. La combinación de interfaz y comandos es útil en administración de sistemas: la interfaz facilita la configuración a un usuario, pero los comandos permiten auditar rutas, automatizar tareas y registrar resultados.

La principal lección es que una herramienta debe seleccionarse según el objeto de protección. Timeshift protege el estado del sistema Linux, pero no debe usarse como único respaldo de documentos personales. File History protege archivos versionados de bibliotecas, pero no es una imagen completa. rsync resuelve muy bien la copia controlada de carpetas, pero delega en el administrador la programación, la retención y la seguridad del destino. Windows Backup simplifica la migración, pero depende de una cuenta y del almacenamiento de OneDrive.

6. Recomendaciones técnicas

Una política básica para un equipo personal puede combinar una copia diaria incremental de los documentos, una copia semanal completa hacia un disco externo y una copia cifrada fuera del sitio. El disco externo debe desconectarse después de la ejecución cuando sea posible. Al menos una vez al mes debe realizarse una restauración de prueba de varios archivos y, para sistemas críticos, una prueba completa documentada con fecha, duración, resultado y responsable.

Los nombres de las copias deben incluir fecha y hora, por ejemplo RESPALDO_2026-08-26_1800. También se recomienda controlar permisos, cifrar el almacenamiento que contenga información sensible, registrar los errores de las tareas y conservar varias versiones para poder regresar a un estado anterior a una corrupción o infección.

La estrategia debe considerar objetivos de recuperación. El **RPO** indica cuánto trabajo o datos se está dispuesto a perder desde la última copia; el **RTO** indica cuánto tiempo puede tardarse en restaurar el servicio. Una copia nocturna puede ser suficiente para archivos académicos, pero no para un sistema que cambia cada minuto. En cada caso, la prueba de recuperación es la evidencia más importante de que el respaldo es utilizable.

Conclusiones

Las copias de seguridad requieren una estrategia, no solamente un comando o una aplicación. La regla 3-2-1, la separación de medios, el control de versiones y las pruebas de restauración reducen el riesgo de pérdida definitiva.

Las herramientas analizadas tienen propósitos diferentes. `rsync` ofrece control y eficiencia para copiar carpetas; Timeshift facilita volver atrás en el sistema Linux; File History mantiene versiones de archivos personales en Windows; y Windows Backup centraliza configuraciones y facilita la migración mediante OneDrive. La herramienta adecuada depende del tipo de información y del escenario de recuperación.

La aplicación práctica confirmó en Linux que `rsync` puede copiar la carpeta RESPALDO de forma recursiva y que `diff -r` junto con SHA-256 permite verificar el resultado. En Windows, el procedimiento de File History permite incluir la carpeta mediante una biblioteca y recuperar versiones anteriores; PowerShell complementa el proceso con una validación programable. Por tanto, una práctica profesional debe documentar preparación, ejecución, destino, verificación y restauración.



Referencias

- Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. (n.d.). Back up government data. U.S. Department of Homeland Security. Recuperado el 26 de agosto de 2026, de, <https://www.cisa.gov/audiences/state-local-tribal-and-territorial-government/secure-us-slitt/back-government-data>
- Kerrisk, M. (n.d.). rsync(1)—Linux manual page. man7.org. Recuperado el 26 de agosto de 2026, de, <https://man7.org/linux/man-pages/man1/rsync.1.html>
- Linux Mint. (n.d.). Timeshift: System restore tool for Linux. GitHub. Recuperado el 26 de agosto de 2026, de, <https://github.com/linuxmint/timeshift>
- Microsoft. (n.d.-a). Backup and restore with File History. Microsoft Support. Recuperado el 26 de agosto de 2026, de, <https://support.microsoft.com/en-us/windows/experience/backup-recovery/backup-and-restore-with-file-history>
- Microsoft. (n.d.-b). Back up and restore with Windows Backup. Microsoft Support. Recuperado el 26 de agosto de 2026, de, <https://support.microsoft.com/en-us/windows/experience/backup-recovery/back-up-and-restore-with-windows-backup>